Tema A.7.
Les tecnologies de la informació en el segle XXI

1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT)
2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
3. Seguretat de la informació
4. L'administració electrònica. Signatura electrònica
5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials
6. La intel·ligència artificial (IA) i l'automatització de processos

Tema A.7.
Les tecnologies de la informació en el segle XXI

1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT)

La vida de la humanitat ha evolucionat, al llarg dels segles, al ritme de les innovacions tecnològiques. Cada millora tècnica ha comportat un avenç en les condicions de vida, un estímul per continuar avançant, i un major accés a la riquesa i al progrés del conjunt de la societat.

Avui som en un moment clau d'aquesta contínua innovació tecnològica, que té unes característiques pròpies tan diferenciades que marquen el naixement d'una nova societat. Aquest progrés continu ens ha dut al que ja es coneix com l'era de la informació, que es caracteritza, enfront de les grans conquestes tecnològiques de la història, perquè el conjunt dels ciutadans adquireix un enorme protagonisme. Abans, la informació i el coneixement, el poder, eren un privilegi al qual podia accedir només una minoria; ara, són a l'abast de tots els ciutadans de forma relativament poc costosa. Així mateix, aquesta informació i aquest coneixement es transmeten per uns sistemes de comunicació que han evolucionat de manera paral·lela amb la informàtica; ha augmentat la capacitat d'aquesta informació, la disponibilitat i la immediatesa, i s'ha abaratit aquesta transmissió. Tot aquest conjunt de factors han fet que sorgeixi una nova societat, la societat de la informació, també anomenada societat del coneixement.

L'avenç tecnològic que ha fet possible l'aparició d'aquesta nova societat és l'espectacular desenvolupament que han assolit en els darrers anys les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). De sempre, la humanitat ha sentit la necessitat d'informació, com a forma d'organitzar les seves observacions. La comunicació d'aquesta informació és el que permetia l'avenç tecnològic, el qual, al seu torn, facilitava les observacions, el seu processament en forma d'informació, i millorava la comunicació de la informació en el temps i l'espai.

Ara bé, el punt de partida, l'acte de naixement de la societat del coneixement o de la informació té una data concreta: l'any 1981. Aquest any Microsoft desenvolupa el sistema operatiu MS-DOS i IBM presenta el primer ordinador personal, el PC (*personal computer*). L'aparició del Macintosh d'Apple el 1984, amb una interfície gràfica de finestres i del ratolí (*mouse*), incorporat després als sistemes Windows, va fer que l'ús de l'ordinador s'estengués a qualsevol àmbit i nivell d'usuari. Aquests són els fets cabdals que marquen l'inici de l'era de la informàtica. La societat postindustrial de la segona meitat del segle XX dona pas a la societat informatitzada, la cibersocietat, que es caracteritza per considerar la informació com la principal riquesa i font d'organització. Com a primera conseqüència, el gran nombre de població activa ja no és al sector industrial, el secundari, sinó que es troba en el sector de serveis o terciari. Dins el sector de serveis, com és evident, cada vegada un percentatge més elevat està estretament relacionat, en la seva vida laboral, amb la informàtica. La mà a la indústria és substituïda per la robotització i l'automatització dels processos productius.

Hi ha una característica fonamental d'aquesta societat informatitzada: les TIC abasten tots els sectors productius i d'oci. Per tant, hi ha sis conceptes fonamentals en l'organització de la cibersocietat:

a) **Multimèdia**: la informàtica permet integrar so, imatge i text.

b) **Hipermèdia**: integració de multimèdia i hipertext, que és un text organitzat de forma no seqüencial.

c) **Realitat virtual**: les TIC permeten traslladar les persones a una realitat diferent de la que coneixem.

d) **Grans xarxes d'ordinadors**: creen una rèplica dels sistemes de comunicació entre grups de persones.

e) **Internet**: també anomenada autopista de la informació. Permet la comunicació entre qualsevol ordinador integrat a la xarxa, i que els seus usuaris accedeixin a arxius d'imatge, text i veu dipositats en qualsevol lloc de la xarxa.

f) **Telefonia mòbil**: amb un rapidíssim desenvolupament i difusió des de mitjans dels anys 90 del segle passat, com mai abans cap dispositiu de comunicació, ha incorporat funcions i capacitats pròpies dels PC, en una clara convergència amb Internet en una única xarxa mundial.

Les tecnologies de la informació s'entenen, doncs, com una manera d'elaborar, processar emmagatzemar i transmetre la informació entre persones, generada a través de les observacions. En realitat, el que es transmet són bàsicament dades, que aporten informació, però poc coneixement. Aquí hem de distingir entre transport i contingut: el transport s'efectua mitjançant els sistemes de telecomunicacions; el contingut són els missatges que s'envien per aquests sistemes, i que poden incloure des de converses privades fins a serveis de lleure i entreteniment, accés a la cultura i transaccions per demanar béns o serveis lliurats per altres mitjans, com la telecompra.

Actualment, Internet és una immensa xarxa de computadores estesa per tot el planeta i que permet, a qualsevol usuari, conèixer arxius d'informació i de dades, amb so i imatges animades o estàtiques, gràfics, etc., a partir d'adreces electròniques o bé mitjançant programari que permet navegar a la recerca d'informació de tota mena des de qualsevol punt del món.

El diari electrònic és una de les conseqüències més importants d'aquest món: gairebé tota la premsa diària s'edita via Internet, i es pot consultar de manera immediata. Tot això ha estat possible gràcies a la tècnica de l'hipertext, una propietat informàtica que facilita l'accés a qualsevol article. Cada paraula subratllada en blau permet la connexió amb altres documents, als quals també es pot accedir pitjant el cursor del ratolí.

La societat interactiva és sinònim de la societat interconnectada, i això està conduint a l'aparició de noves relacions socioeconòmiques i vivencials.

A tots aquests canvis que han transformat la societat des de la dècada dels vuitanta fins a l'actualitat, ara cal afegir-ne un altre, la Internet de les coses (IoT, de l'anglès *Internet of things*). La IoT representa el màxim exponent de la interconnexió de dispositius a través d'Internet, els quals poden estar orientats a múltiples funcions, com ara videovigilància, domòtica, automoció, etc.

Mentre que als països llatins fem ús de la paraula *seguretat* per a múltiples vessants del que podríem entendre com una única disciplina, el món anglosaxó sempre ha mantingut dos conceptes ben clars i diferenciats, atès que els separa en *safety*, per als assumptes relacionats amb la seguretat ambiental, riscos laborals, etc., i *security*, per a allò relacionat amb la seguretat física i lògica en un sentit més orientat al control d'accessos, prevenció d'intrusions, etc. Tanmateix, el nou paradigma que presenta la Internet de les coses potser fa que, finalment, calgui associar-ho tot a una sola paraula, per la qual cosa cada cop és més difícil la seva gestió o supervisió de manera independent.

Així, en l'actualitat, ens podem trobar que un mateix edifici, superfície o local comercial està subjecte a inspeccions d'entitats col·laboradores de l'Administració (ECA) per verificar el correcte funcionament d'un d'aparell elevador i dels seus equips, o bé la inspecció de les instal·lacions elèctriques i dels seus equips, entre d'altres. Tot plegat per garantir la *safety* d'aquests elements i els seus entorns. D'altra banda, ens trobem que aquest mateix emplaçament pot estar subjecte a controls de la policia administrativa per a assumptes relatius a videovigilància, controls d'accessos, personal de seguretat, etc. No cal parlar en termes de futur per veure que la tendència dels grans fabricants i proveïdors en matèria de seguretat apunta cap a conceptes com, per exemple, els edificis intel·ligents (*smart buildings*), on un sistema de control central pren possessió final de tots els elements de seguretat (*safety* i *security*) d'un emplaçament i, en moltes ocasions, aquest sistema es gestiona des d'un lloc remot fora d'aquest mateix emplaçament. Així, ens podem trobar que un aparell que té com a objectiu la detecció de fum per a la prevenció d'incendis funciona perfectament de manera individual, és a dir, el sensor és capaç de detectar una quantitat de fum superior a l'habitual i d'emetre el corresponent senyal d'avís. Ara bé, per emetre aquest senyal el sensor fa ús d'una interfície de xarxa per donar l'avís a un panell de control central. Per tant, cal garantir que aquesta interfície de comunicacions és segura i que tots els elements de seguretat d'un edifici, més enllà de fer correctament la tasca per a la qual han estat dissenyats, estan en condicions de transmetre la informació en tot moment.

Malauradament, estudis recents ja han demostrat que és possible comprometre la seguretat d'aquests dispositius.

2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Des de sempre, les persones han necessitat treballar amb la informació, i transmetre-la a altres persones en el temps i l'espai. El que caracteritza la societat de la informació és que, gràcies a les TIC, aquesta transmissió arriba a un nombre enorme d'usuaris, amb una rapidesa i immediatesa impensables fins fa ben poc, i amb un volum tan gran que allò difícil és, justament, processar en l'àmbit personal la gran quantitat d'informació que es rep diàriament.

Les TIC, que han possibilitat el naixement d'una nova societat, han modificat de manera substancial la vida quotidiana dels ciutadans. Aquestes tecnologies afecten tots els àmbits de la vida: el treball, el lleure, l'accés a la cultura, les relacions econòmiques, la disponibilitat de béns i serveis, les relacions entre ciutadans i Administració, etc. En la nova societat del coneixement, el coneixement és, precisament, la primera font de productivitat.

Al llarg de la història, el treball ha estat relacionat, bàsicament, amb la producció de béns a partir de la transformació de recursos de la natura. L'era industrial ha estat la culminació d'això. Ara, en canvi, gran part de l'activitat econòmica està relacionada amb la producció de béns a partir de recursos creats per l'home, com el coneixement, la cultura, l'oci i la interacció entre persones.

Com hem esmentat abans, el pas de la societat postindustrial a la societat del coneixement fa que la major part de la força de treball es desplaci del sector secundari al sector terciari o de serveis, de la mateixa manera que la Revolució Industrial va possibilitar que la major part de la força laboral d'aquell moment, que es destinava a produir aliments, es desplacés a produir productes manufacturats. Hi ha una sèrie de característiques que defineixen el canvi:

a) L'agricultura i la ramaderia es converteixen en unes activitats minoritàries dins el sistema productiu.

b) Disminueix l'ocupació industrial tradicional.

c) Augmenten i es diversifiquen les feines de caràcter executiu, professional i tècnic.

d) Incrementa l'ocupació de més alta formació i qualificació.

e) Augmenten els treballadors terciaris –oficinistes i venedors– en la base del sistema productiu.

Si la mecanització i robotització de processos productius pròpia de l'era industrial va comportar la conversió de processos quasi artesanals en tasques rutinàries, el mateix passa ara amb processos del sector terciari. De fet, aquesta substitució d'antigues professions per modernes ocupacions fa necessària la formació contínua i el reciclatge periòdic dels treballadors per afrontar la creixent inestabilitat del mercat de treball provocada per aquesta innovació constant. El ritme al qual una professió, empresa o sector queda obsolet és ara molt més ràpid.

Les relacions econòmiques de la nova societat es produeixen en temps real. El comerç electrònic facilita que les transaccions es facin a una velocitat inimaginable fins fa ben poc. La globalització facilita l'obertura de nous mercats que funcionen amb conceptes globals: les tecnologies de la informació faciliten que venedors, compradors i proveïdors estiguin interconnectats des de qualsevol lloc del món on es trobin. En la vida més quotidiana, les TIC són al darrere de moltes activitats que fem ja de manera quasi inconscient, com el pagament amb targetes de crèdit o de dèbit, la telecompra, etc.

Les tecnologies de la informació han deixat una forta empremta en l'àmbit cultural. La cultura està íntimament relacionada amb els comportaments socials i econòmics. Aquí té molta importància el concepte de multimèdia: el resultat final és la cibercultura, que és una nova concepció de la cultura i de la societat, on el que es transmet té tanta importància com el mitjà tecnològic que fa possible aquesta transmissió.

En l'àmbit domèstic les TIC també provoquen canvis importants: s'origina una relació directa i individualitzada entre les persones i les màquines, a través de la pantalla, abans la del televisor i ara la de l'ordinador o el mòbil. Això provoca, de retruc, un important efecte de ciberdependència: desapareix el concepte del valor de l'esforç per aconseguir un objectiu o la noció del temps com a acumulació d'experiència, en contrast amb unes xarxes on la informació –les dades– viatja a una velocitat no mesurable en termes estrictament humans. També ha canviat la relació àmbit professional - àmbit privat o domèstic. Consultar i respondre el nostre correu electrònic de la feina des de casa, atendre trucades de feina al mòbil en qualsevol moment i realitzar tasques professionals que requereixen concentració a casa, aprofitant la "tranquil·litat", com ara llegir, escriure o reflexionar, són exemples d'aquesta "invasió" de la llar.

Ja s'està produint un canvi fonamental com a conseqüència de l'existència de les TIC, i té un gran ressò en la vida diària dels ciutadans: les relacions entre Administració i administrats estan canviant en els darrers temps, a mesura que l'Administració ha incorporat les TIC a aquestes relacions. Sorgeixen conceptes com l'Administració oberta, que aporten avenços revolucionaris en el que fins fa ben poc havien estat aquestes relacions. Es busca adaptar els serveis a les necessitats dels ciutadans, oferir serveis integrats i no compartimentats, simplificar els tràmits i les gestions, fer les transaccions per mitjans electrònics i oferir servei de manera permanent, les 24 hores dels set dies de la setmana, tot l'any. Tenim exemples ben recents i aplicables a la vida de cada dia: pagar impostos per Internet, tramitar l'IRPF per via electrònica, gestionar l'expedició de documents a distància, etc.

En l'àmbit de la formació, cada vegada té més rellevància la formació a distància, l'*e-learning*, i el concepte d'universitat oberta.

Ara bé, com ja s'ha apuntat, les TIC han provocat que, en deixar de ser el coneixement i la informació un recurs escàs, es puguin generar conflictes entre l'excés d'informació a la qual les persones poden accedir a través de les TIC i el que el seu cervell és capaç de processar. Moltes vegades, també, es processa mentalment informació que no es necessita realment.

Per tant, cada vegada és més important la qualitat de la informació i el coneixement rebuts que la quantitat. Les persones han d'aprendre a valorar i seleccionar la informació abans de processar-la.

També cal tenir en compte que, juntament amb la quantitat, s'ha multiplicat de forma exponencial la velocitat amb què es pot accedir a la informació. Aquesta velocitat de la informació accelera i escurça el cicle vital dels coneixements: neixen, es difonen, canvien i moren quan són substituïts per nous coneixements. El que és nou és que ara aquest cicle vital dels coneixements s'ha fet molt més curt que la vida de les persones, i això no havia passat mai en la història de la humanitat.

3. Seguretat de la informació

En l'actualitat les organitzacions evolucionen d'una manera ràpida i constant; simultàniament, les amenaces tecnològiques avancen a tanta velocitat que moltes d'aquestes organitzacions no poden fer-hi front. La direcció dels sistemes d'informació (SI) es troba en un moment de canvi en el qual el delicat equilibri entre possibilitar l'activitat pròpia de l'organització i protegir-la requereix un alt nivell d'especialització per tal que tots aquests canvis siguin apreciats a l'hora de prendre decisions per part de la direcció.

Un dels principals problemes a tenir en compte quan parlem de seguretat dels sistemes d'informació és la diferència entre seguretat de la informació i seguretat informàtica. Si bé són dos conceptes que poden semblar el mateix, sobretot perquè, cada cop més, hi ha la tendència que tota la informació sigui digitalitzada i tractada mitjançant un sistema informàtic, en realitat són dos conceptes diferenciats i amb activitats distintes.

La seguretat informàtica s'ha d'associar a aquells aspectes tècnics i operacionals de la seguretat, mentre que la seguretat de la informació es basa en els aspectes estratègics que tenen a veure amb la seguretat d'una manera més generalitzada i que fa referència a la gestió de riscos, amenaces, anàlisi de diversos escenaris i de bones pràctiques dins l'organització, amb l'objectiu d'assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat en l'ús de la informació.

La protecció de la informació és la conseqüència de l'aplicació d'un conjunt de mecanismes o estratègies de seguretat. A grans trets, aquestes estratègies han de considerar els principis següents:

- La seguretat ha de ser un objectiu global.
- La seguretat s'ha de dissenyar com quelcom que és part de l'organització, tenint en compte tots aquells aspectes que la puguin conformar.
- El marc legal s'ha de considerar, des de l'inici, com una part més del disseny de les polítiques de seguretat.

Tenint en compte les diferències que hem vist entre la seguretat informàtica i la seguretat de la informació, és evident que els mecanismes de seguretat habituals (tallafocs, antivirus, etc.) no són suficients per si mateixos per a la protecció de la informació. Per tant, per poder garantir la seguretat de la informació cal disposar de polítiques de seguretat àmplies que vagin més enllà de les eines tecnològiques, i això passa per una bona conscienciació dels usuaris.

4. L'administració electrònica. Signatura electrònica

Una de les millores més significatives en relació amb l'ús de les tecnologies i d'Internet per part de les administracions públiques és la possibilitat d'oferir als ciutadans l'administració electrònica. L'administració electrònica té com a objectiu millorar la transparència, l'eficàcia i la qualitat del sector públic mitjançant l'ús de les TIC en les relacions entre les entitats del sector públic, els ciutadans, les empreses i les organitzacions.

L'administració electrònica aspira a la millora en la prestació dels serveis als ciutadans, les empreses i les entitats, i a augmentar la productivitat d'aquests serveis i la participació ciutadana mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

A Catalunya es va començar a apostar pel desenvolupament d'un model d'administració electrònica l'any 1997, i des de llavors s'ha anat consolidant a partir d'una visió que busca oferir les màximes garanties i el millor servei als ciutadans, a través de la cooperació entre les diferents administracions públiques catalanes, amb l'objectiu de trobar solucions comunes als problemes i als reptes que suposa l'extensió de l'ús dels mitjans electrònics, tant en les relacions entre les administracions públiques i els ciutadans com en la gestió interna de les administracions públiques.

En tot cas, quan parlem d'administració electrònica o de comunicacions segures a Internet, mereixen una especial atenció tots aquells aspectes orientats a l'establiment de relacions de confiança. Aquestes relacions de confiança no només han de servir per protegir la nostra privacitat, sinó també per conformar un espai de seguretat en què les comunicacions, en general, siguin viables. Aquesta és la principal motivació de la signatura electrònica.

La **signatura electrònica** permet que un emissor pugui enviar missatges a un receptor complint les tres propietats següents:

- **Autenticitat**: la signatura d'un missatge per l'emissor permet que el receptor estigui segur de la identitat del remitent.
- **Integritat**: certesa que el missatge no s'ha modificat durant la transmissió.
- **No repudi**: l'emissor d'un missatge no pot repudiar o negar que l'ha enviat (per exemple, podria argumentar que l'ha enviat una tercera persona). La inclusió d'una signatura digital evita aquesta possibilitat.

Aquestes tres propietats són essencials perquè la signatura digital gaudeixi de confiança en un entorn tan intangible com Internet. Si volem fer activitats tan delicades com, per exemple, participar en unes votacions electròniques, és imprescindible garantir les tres propietats abans esmentades.

5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials

Un dels perills més patents que avui dia pot comportar Internet és la seva manca de regulació. Cada vegada més autors centren la seva reflexió en la urgència d'establir alguns mecanismes de control que evitin la conversió d'Internet en un territori sense ordre ni llei. És un fet de tots conegut que Internet constitueix un canal de comunicacions insegur, perquè la informació que circula a través d'aquesta vasta xarxa és fàcilment accessible en qualsevol punt intermedi per a un possible atacant.

Què es pot fer en el cas que es necessiti enviar dades confidencials? En el cas d'Internet, la solució adoptada es basa en la utilització del protocol SSL (*Secure Sockets Layer*). Però els factors d'inseguretat i de desordre estan afectant negativament l'evolució d'Internet, que es veu utilitzada per dur a terme activitats il·legals i antisocials. Davant dels efectes de globalització que ha generat

la implementació de la xarxa de xarxes en tots els àmbits socials i econòmics, i davant la sobtada pèrdua de capacitat de l'Estat per exercir els mecanismes de control que havien estat habituals en un context cultural menys globalitzat, es fa necessària la demanda consensuada a escala internacional d'una sèrie de normatives per garantir l'operativitat i el funcionament de la xarxa. Però això, sens dubte, planteja reptes complexes d'afrontar, ja que el mateix desenvolupament de la tecnologia ha estat afavorit per una ètica transgressora, i el mateix concepte de propietat està a debat, en particular la propietat intel·lectual. La pirateria de productes culturals, d'oci i de programari ha assolit proporcions monumentals, ja que els mateixos infractors, emparats per l'anonimat, sovint no tenen la percepció de provocar un perjudici, i els poders públics es troben en la dificultat de legislar i, sobretot, d'assegurar el seu compliment efectiu sense vulnerar altres drets fonamentals, com la inviolabilitat de les comunicacions o el dret a la intimitat.

La Constitució espanyola (CE) protegeix els drets a la intimitat i a l'honor, i com a conseqüència d'això sorgí la Llei orgànica 5/1992, de regulació i tractament automàtic de les dades (LORTAD), que aplica l'article 18.4 de la CE, sobre la limitació de l'ús de la informàtica per garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans, en considerar que les tecnologies de la informació comporten una potencial amenaça a la privacitat. Al mateix temps, com a aplicació de la Llei esmentada, es va constituir l'Agència de Protecció de Dades (APD), que actua per dirimir possibles conflictes en el tractament informàtic de les dades personals.

Aquesta legislació ha estat posada al dia amb:

- La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (derogada sens perjudici del que preveuen la disposició addicional 14a i la disposició transitòria 4a de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals);
- El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999; i
- La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

De fet, els mitjans tecnològics basats en les TIC han provocat una confusió entre el que és públic i el que és privat, amb una invasió real de les tecnologies de la informació en l'esfera privada, amb el telèfon mòbil, el correu electrònic i les xarxes socials. Hi ha un conflicte de separació entre l'esfera pública i la privada.

Per tant, sorgeix un nou debat: quins límits de tolerància ha de tenir la seguretat pública en definir què és el que pertany a l'esfera privada i com es pot protegir la vida privada en l'àmbit domèstic dels nous perills sorgits com a conseqüència de les tecnologies de la informació. S'originen unes noves alarmes, que podríem definir com a alarmes de disseny.

6. La intel·ligència artificial (IA) i l'automatització de processos

6.1. Concepte i relació amb les tecnologies de la informació

A tots aquests canvis tecnològics que han transformat la societat de la informació i del coneixement cal afegir, en l'actualitat, el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA). Aquest terme fa referència al conjunt de tecnologies i sistemes informàtics que permeten a les màquines simular determinades capacitats pròpies de la intel·ligència humana, com ara l'entrenament, l'anàlisi de dades, el reconeixement de patrons o la presa de decisions automatitzades.

La IA es desenvolupa estretament vinculada a les tecnologies de la informació i la comunicació, a internet i a la internet de les coses. El gran volum de dades generades pels dispositius connectats, juntament amb l'augment de la capacitat de càlcul i d'emmagatzematge, fa possible que aquests sistemes operin de manera cada vegada més autònoma i eficient. D'aquesta manera, la IA esdevé un element clau en la robotització i l'automatització de processos productius, de serveis i de gestió, que aprofundeix les transformacions iniciades amb la societat informatitzada.

6.2. Aplicacions, seguretat i reptes associats

Les aplicacions de la IA són presents en àmbits molt diversos, com ara la gestió de serveis digitals, l'anàlisi de grans volums d'informació, la mobilitat, el control d'accessos, la videovigilància, la gestió d'alarmes o la presa de decisions assistida. En aquest sentit, la IA permet avançar cap a sistemes més integrats i centralitzats, capaços de supervisar entorns complexos i d'intervenir en temps real sobre diferents situacions.

En l'àmbit de la seguretat i del control públic, aquests sistemes plantegen noves oportunitats, però també nous riscos. Igual que succeeix amb la internet de les coses, la dependència de xarxes de comunicació i de sistemes automatitzats, fa imprescindible garantir la seguretat de la informació, la integritat de les dades i la protecció davant d'accessos no autoritzats o de manipulacions malicioses.

A més, l'ús de sistemes basats en IA introdueix reptes rellevants pel que fa a la supervisió humana, la responsabilitat sobre les decisions adoptades de manera automatitzada i el respecte als drets fonamentals, especialment en relació amb la privacitat, la no-discriminació i el control de l'activitat tecnològica en espais públics.